

OmicHub BioOps

可复现的组学分析多 Agent 交付基础设施

基于 AgentTeams 的组学交付协同基础设施
让每一次组学交付都可审计、可验证、可复用



华中农业大学园艺林学学院 · OmicHub Team

GOAI 初赛方案 · 2026 年 8 月



作品简介

项目名称

OmicHub BioOps

可复现的组学分析多 Agent 交付基础设施

问题与场景

组学分析门槛高、复现难：环境配置与代码排查学习成本高；服务商交付黑盒化且限制修改次数，迭代探索成本高昂。

核心解决方案

构建多 Agent 交付协同层与版本锁定的云端沙箱；标准分析由 Flow Framework 驱动保障可复现；经验沉淀为 Skills，叠加 AI 打破迭代限制。

创新与差异化

摒弃盲目全自动，以可重复与可信为默认产物，交付附溯源证据包；沙箱化环境支持自由探索，与标准交付兼得。

开放 / 复用价值

组学知识库向量化供 AI 检索；Flow Framework 支持自定义流程标准化挂载；技能构建师 Agent 将规范与代码沉淀为复用资产。

当前进展

工具箱、云端沙箱及 AI 工作台已上线运行；团队协作室全链路贯通，176 项工程测试全部通过。

目录

01 场景与价值

03 多 Agent 协同设计

05 工程与安全审计

07 落地计划与进展

02 方案总览

04 Skill 工程体系

06 开放 / 开源计划

08 团队介绍

一次组学交付，为什么需要多 Agent？

组学分析门槛高、复现难：从环境配置到结果解读全靠自行摸索，服务商流程黑盒且修改次数受限——核心矛盾，是 AI 灵活性与科学可复现性的冲突。

学习与构建门槛高

环境配置、代码编写、bug 排查到结果解读，全靠用户自行构建和学习。

→ 解决方案：开箱即用云端沙箱 + AI 助手

版本混乱 · 难以复现

流程与数据版本缺乏管理，同一批数据换个时间就可能跑出不同结果，结论无法复核。

→ 解决方案：Flow Framework 版本化 + conda 环境锁定

流程黑盒不透明

不同服务商流程差异大，代码与分析过程不透明，质量无从比较。

→ 解决方案：开源 Flow Framework + 证据包

迭代受限 · 经验难复用

结果需多轮调整，服务商却对修改次数设限；专家经验无法沉淀为资产。

→ 解决方案：Skills 沉淀 + Skills Builder Agent，调整不设限

以多 Agent 驱动开源框架，打造 ‘极简、透明、无限迭代’ 的下一代组学基建

Flow Framework 的设计动机：生信分析的工程债与价值阶梯

工程债

脚本、软件、资源与业务逻辑混杂；结构混乱导致维护、升级、加功能困难，Bug 反复修。

知识债

无统一标准与 SOP；不同人流程风格各异，新人难以上手，经验随人员流动流失。

演进停滞

内部数据库与软件多年不更新；官方停更也不敢升级——「能跑就不动」。

Flow Framework 架构 × BioOps 机制

横切属性——适应性：改配置即可扩展，不动主链路 | 透明度：证据包 / Manifest / 审计事件
可被第三方复核



BioOps 不是在 Agent 上套用生信场景，而是把生信领域十年验证过的流程工程答案，延伸成多 Agent 时代的协同与审计基础设施。

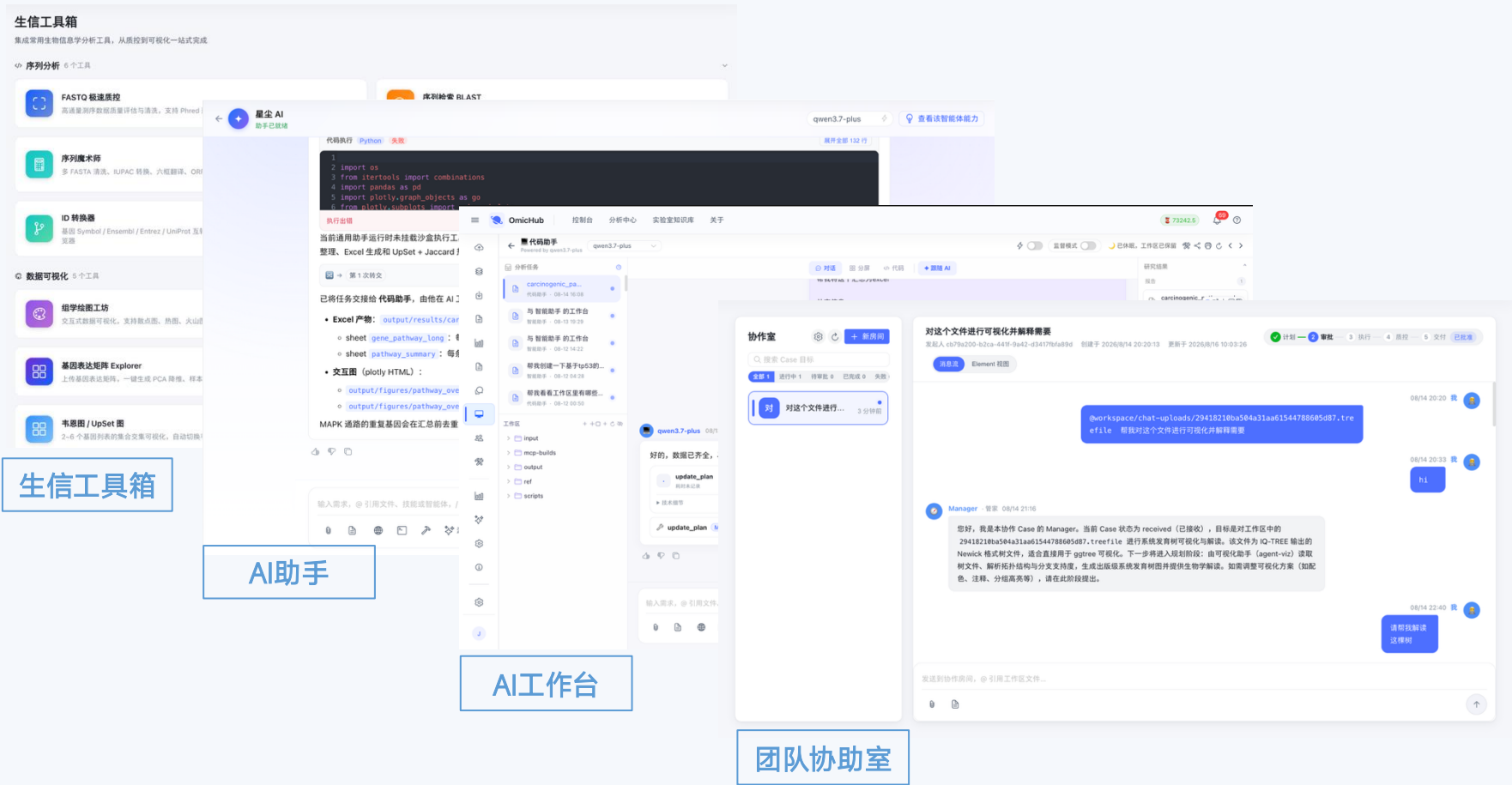
四大核心产品形态：覆盖从轻量探索到复杂交付的全场景

生信工具箱 17+ 工具 · 6 大类 · 部分纯本地浏览器运算	简单、重复、确定性计算——序列分析 / 可视化 / 表达分析等，规范化框架可持续扩展	零 token 消耗 数据不离开浏览器 / 本地容器
星尘 AI 聊天窗 MCP + Skill + 轻量沙箱	轻量、探索性需求——对话式调用工具与知识，快捷指令内置高频组学场景	轻量 token 轻用户入口
AI 工作台 沙箱终端 + 代码编辑 + 人工审核	探索性、交互式深度分析——AI × 编辑器整合，面向专业生信工作者；沙箱隔离、用完即毁	按需 token 灵活但隔离
多 Agent 协作室 BioOps Case 本体	交付性、影响结论的分析——在 Case 边界与审批约束下调用工作台能力：计划 → 审批 → 执行 → 质控 → 交付	受控 + 审计 可复现、可复核

统一工作区数据底座：同一用户四个执行层共享同一份数据（下载入库 · 零搬运 · omic:// 逻辑引用）；同时按用户与 Case 严格隔离——沙箱只挂载本人 workspace，Agent 只见逻辑引用，跨 Case 查询服务端按 requester 过滤

不让 LLM 为确定性计算花 token，不让探索性分析污染交付链路——越靠近探索越自由，越接近交付约束越强。

循序渐进的四级交互入口：满足不同深度的生信分析需求



真实使用场景

四个入口对应四类真实需求：工具箱完成确定性计算（零 token）；星尘 AI 对话式调用平台能力，「差异表达分析」「RNA-seq 分析」等高频场景一键发起；AI 工作台支持交互式深度分析；协作室承接受控交付。

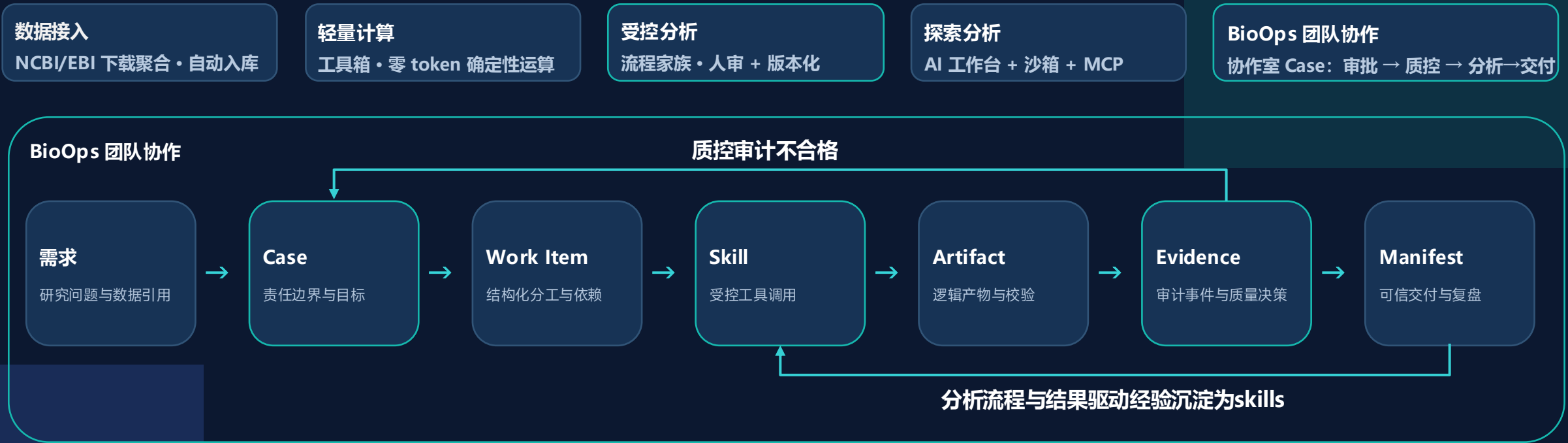
目标用户

- 药企 / 转化医学
- 种业 / 农业科研
- 检验 / 科研服务
- 高校分析平台凡需要可复现、可审计组学交付的团队

图：OmicHub BioOps 平台已上线从生物信息学工具箱、星尘 AI 助手、AI 工作台到团队协作室的四级入口

BioOps multi-Agent 方案总览

BioOps multi-Agent 团队协作将多组学分析项目协作抽象为一个可编排、可审计、可复用与可迭代的业务闭环。



数据隔离原则： 仅传递小型元数据、Artifact 引用与短摘要；原始大文件不进入 Agent 提示词。

计算解耦原则： AI 负责意图理解与编排；流程家族负责环境锁定与复现（探索与交付严格隔离）。

BioOps multi-Agent 协同设计



Manager 负责编排，但不拥有执行权；执行者不判定质量；质控者不发布交付。多 Agent 的目的不是更多对话，而是责任分离、独立质量判断和可审计责任链。

编排 Agent 模板：定义角色设定，并挂载 MCP 服务与技能。

新建助手

头像	名称	分类	模型	挂载能力	状态	操作
	通用助手 默认	通用	qwen3.7-plus (qwen3.7-plus-2026-05-26)	MCP×2 技能×24	启用	⌵预览 ⌵编辑 停用
	代码助手	编程	qwen3.7-plus (qwen3.7-plus-2026-05-26)	MCP×2 技能×4	启用	⌵预览 ⌵编辑 ☆设为默认 停用
	RNA-seq 分析师	分析	qwen3.7-plus (qwen3.7-plus-2026-05-26)	MCP×5 技能×15	启用	⌵预览 ⌵编辑 ☆设为默认 停用
	可视化助手	可视化	qwen3.7-plus (qwen3.7-plus-2026-05-26)	MCP×2 技能×2	启用	⌵预览 ⌵编辑 ☆设为默认 停用

图：平台已配置 17 个专业 Agent 助手，覆盖通用、编程、可视化、多组学分析与交付角色，每个助手可按需挂载 MCP 与技能，设计角色与运行实例一一对应

BioOps 多 Agent 协同示例

协作室

搜索 Case 目标

全部 1 进行中 1 待审批 0 已完成 0 失败 0

ma-seq 数据... 不到 1 分钟前

rna-seq 数据分析

发起人 cb79a200-b2ca-441f-9a42-d3417fba89d 创建于 2026/8/16 11:42:57 更新于 2026/8/16 11:42:57

1 计划 2 审批 3 执行 4 质检 5 交付 已接收

数据分析

Manager · 管家 08/16 11:43

Manager 已收到 RNA-seq 数据分析请求，当前 Case 状态为 received。RNA-seq 分析属于计算执行类任务，需先进入规划阶段确认数据契约与分析目标，再进入确认、执行和产物交付阶段。当前发言缺少继续推进所需的关键信息，请补充以下内容以便 Manager 制定分析方案。

当前有哪些 RNA-seq 数据?

1 原始 FASTQ 测序文件 (单端或双端)

2 基因/转录本计数矩阵 (如 featureCounts、RSEM、HTSeq 产物)

3 已有表达矩阵 (TPM/FPKM) 和样本表

4 尚未有数据，需要指导

☒ 其他

跳过 [Esc] 下一步 →

Manager 正在输入...

发送到协作房间, @ 引用工作区文件...

01 数据预检

样本 / 分组 / 版本

02 审批放行

范围确认与授权

03 受控执行

人审(或完全放权)流程 · 版本化 · 环境锁定

04 质量与交付

QC / Manifest / 复盘

图：多 Agent 协作室rna-seq实拍——Case 五阶段（计划 → 审批 → 执行 → 质检 → 交付）与 Manager 任务拆解

为什么是 AgentTeams

以 AgentTeams 为协同设计基点：实现多组学multi-Agent 的角色编排、任务拆解、上下文传递与状态追踪。

任务透明可追溯 (IM 原生 · Matrix 生态)

→ 可复现：每次协作天然留痕，直接构成证据链与审计底座

Human-in-the-Loop 人在回路

→ 人审把关：审批、放行、转人工是原生协作语义，不是外挂补丁

安全合规 (SSO · 数据隔离 · 操作审计)

→ 数据安全：样本数据按用户与 Case 隔离，操作全程可审计

选择 AgentTeams 不是因为它功能足够，而是它的协作语义与生信交付的可复现、人审、安全要求同构——因此能力映射是逐项对齐，而非妥协适配。

Skill 工程体系

以稳定 I/O、失败语义、权限边界和版本治理，基于skills 构建agent将生物信息学领域经验沉淀为可复用的工程能力:平台已经内置技能市场、多通道导入与版本回滚已在平台实现。



Bridge / MAS 契约层定义 13 个 Skill (contracts.yaml)；平台技能市集已安装 38 个技能（含 RNAFlow、ATACFlow 流程技能与交付技能），契约与可执行 Skill 经 Bridge allowlist 映射，均定义调用条件与失败语义。

工程落地、运行验证与安全可审计

可运行底座

FastAPI / PostgreSQL / Redis / Celery
Vue 3 / Snakemake / Docker Compose
流程版本控制与 conda 环境锁定

协同与执行

AgentTeams Bridge + OmicHub MAS
独立 Worker 计算面与FlowFramework流程扩展

审计与证据

Case、Artifact、Outbox、Trace
Delivery Manifest 与 Evidence Event

安全与治理

最小权限、审批、幂等、质量门
关闭高风险默认能力，支持skills,mcp回滚

验证边界

单元/契约测试已有基础；真实 RNAFlow、Matrix 等以 staging 部署验收为准。

沙箱用后即销毁

Agent分析沙箱用完即销毁，用户文件访问控制与仅读取，以避免文件误删与越权

团队协作三条可验证 Demo 链路

不止证明「能跑通」，更证明系统会在正确的边界停下来——三条链路均有代码、状态机与契约测试支撑。

链路 A · 主链路

预检 passed → 审批放行 → 提交 / 监控 → QC
passed → 生成 Manifest 交付

证明：端到端能跑通——预检、审批、执行、质控、交付五环闭合

链路 B · 预检阻断

缺分组 / 参考版本 → 预检 blocked → 不提交任务、不消耗算力，返回缺失字段清单

证明：系统会在正确的边界停下来——缺料不放行

链路 C · 质量门转人工

QC 指标不达标 / 规则缺失 → manual_review → 交付阻断 → 人工签字放行

证明：质量判断靠规则版本，不靠 LLM 感觉

验证入口：Bridge contract test (pytest, 41 项) + Worker / Case 服务单测；三条链路代码、状态机与契约测试已完成，真实端到端在隔离 staging 部署 Bridge + Worker + RNAFlow 后验收，人工复核分支当前由 Worker / API 驱动。

开放 / 开源计划

协同模板

Team / Role / Case /
Work Item 声明

Skill 契约

输入输出、失败语义、权
限边界、版本

Bridge 适配

REST 等价协议与 MCP-
ready 迁移接口

Demo 与测试

脱敏演示、契约测试、部
署与排障文档

流程家族

流程定义、conda 环境
锁定、SOP 与 QC 规则
版本，参照 nf-core 社区
模式

许可证与依赖边界：现仓库使用 Apache-2.0 + Commons Clause（非商业使用）

配置优先，让新场景接入不必重写主链路

场景层

RNA-seq · ATAC-seq · 单细胞 · 其他科学计算

协同层

Team / Role / Case / Work Item / 审批策略

能力层

Skill Contract / Bridge / 质量规则 / 交付模板

执行层

OmicHub MAS / Worker / Snakemake / Artifact Registry

新增流程或行业场景时，优先配置 Team、Skill、Artifact、规则和交付模板；协同主链路保持稳定。

落地计划与进展

已有基础

OmicHub 平台、生物信息专业领域 Agent、流程 YAML、MAS/Artifact/审计、AgentTeams Bridge 与契约

比赛增量

BioOps Team/Role、Case 编排、专职 Agent、质量规则、三条可验证 Demo

部署验收

staging Worker、RNAFlow 容器、审批链、Matrix/Gateway (可选) 与真实 E2E

扩展演进

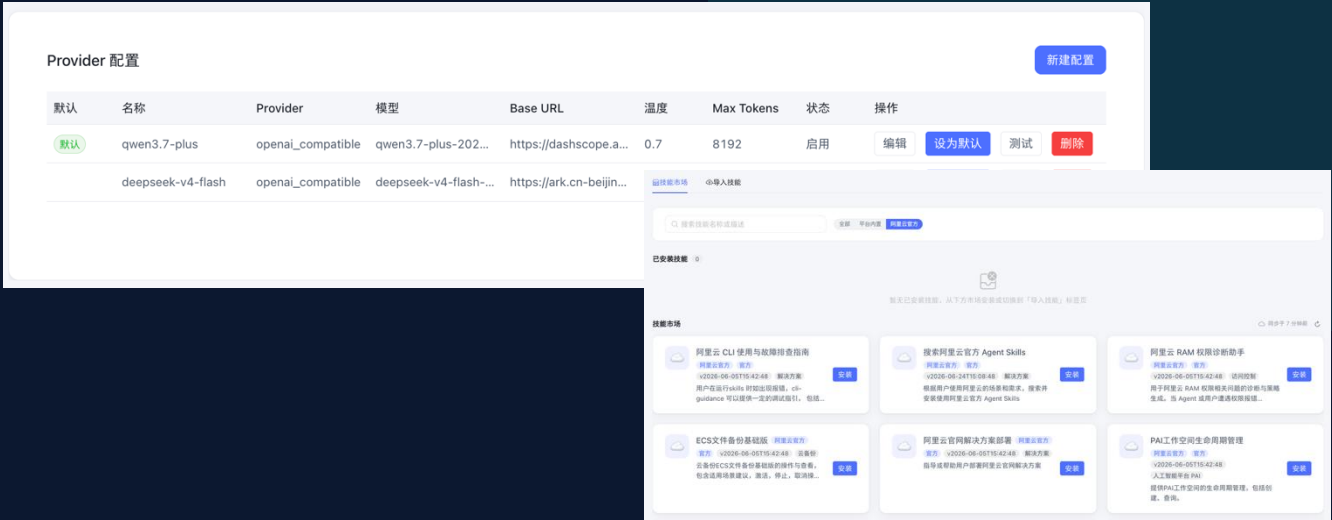
SOP / 规则 RAG、指标看板、更多组学与企业客户场景

工程实证: Bridge contract test 41 项 · Worker 单测 31 项 · Case 服务单测 61 项 · MAS 域测试 43 项全部通过。

与阿里云生态的整合：已接入与云原生就绪

第一层 · 已接入（代码实证）

环节	现状（已核实）
LLM Provider	通义千问 DashScope 为默认 Provider（qwen3.7-plus）
官方 Skill 生态	已实现阿里云官方 Skill 市场同步，仓库已同步 1 个官方 Skill
对象存储	OSS 已支持、默认关闭（MinIO 为默认），环境变量一行切换



第二层 · 云原生就绪（架构分离已落地，迁移只剩配置切换）

分离点	现有设计与实证	对应云产品
部署	全量 Docker Compose 一键部署	ACK / SAE 容器服务
计算	Web 与 Celery 计算节点分离，Worker 可独立扩缩	容器计算 / 弹性 Worker 池
消息队列	RocketMQ 已实证（client 4.x Remoting），与 Celery 队列并存；迁移前需完成 staging 收发与鉴权兼容验证	消息队列 RocketMQ 版
存储	存储层抽象：POSIX 数据根目录 / MinIO / OSS 三态；NAS 可由部署层挂载承载（迁移路径）	OSS · NAS
数据库缓存	PostgreSQL + pgvector、Redis	PolarDB / 云数据库 Redis
镜像制品	沙箱与分析 Worker 均为标准 OCI 镜像，Dockerfile/Compose 构建	ACR 容器镜像服务

已接入项均可验证，未接入项的架构分离已在 Compose 层落地；FC / SLS / ARMS 按云原生路线图规划，当前以可替换的自研 / 开源组件为主。

团队介绍

成员背景

张建，华中农业大学园艺林学学院博士研究生 核心技能：组学数据分析（RNA-seq / ATAC-seq / 单细胞）× 全栈工程（FastAPI / Vue / Docker）× AI Agent 系统设计。曾任中科院生物物理所科研助理、生物医药企业高级技术人员，兼具科研训练与产业级交付经验。

团队分工

本项目为一人团队，独立完成全链路：系统架构与全栈开发、生信流程设计与质量规则制定（Flow Framework）、Skills 体系与知识库沉淀、平台部署与运维。

团队成果

- OmicHub 平台上线运行：工具箱、云端沙箱、AI 工作台、团队协作室四大模块 ·
- BioOps 协同层全链路贯通，176 项工程测试全部通过 ·
- Flow Framework：RNAFlow（RNA-seq）、ATACFlow（ATAC-seq）流程可用

科研与获奖

- 多组学研究：ALS 发病机制（RNA-seq & Ribo-seq & ATAC-seq 联合分析）与单细胞多组学流程搭建（scRNA-seq / scATAC-seq / 空间转录组）
- 参与发表中英文论文 7 篇（第一作者 1 篇），另有 1 篇在审 ·
- 第三届山东省「互联网+」大学生创新创业大赛 银奖

谢谢聆听

OmicHub BioOps

让每一次组学交付都可审计、可验证、可复用

仓库、Demo与联系方式

仓库地址 : https://github.com/xsx123123/OmicHub_BioOps

Demo : <http://8.140.230.169:8888> (仅供demo测试)

联系邮箱 : 1099651528@qq.com